

f 为 $[a, b]$ 上的正的连续函数, m 和 M 分别为 f 在 $[a, b]$ 上的最小值和最大值, 证明:

$$\int_a^b f(x)dx \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(m+M)^2}{4Mm}(b-a)$$

证明: 注意到:

$$\frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)} \leq 0$$

因此可知:

$$f(x) + \frac{mM}{f(x)} \leq m + M$$

对两边同时积分,

$$\int_a^b f(x)dx + \int_a^b \frac{mM}{f(x)}dx \leq (m+M)(b-a),$$

再由基本不等式可知:

$$\int_a^b f(x)dx + \int_a^b \frac{mM}{f(x)}dx \geq 2[mM \int_a^b f(x)dx \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx]^{\frac{1}{2}}$$

因此:

$$\int_a^b f(x)dx \int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \leq \frac{(m+M)^2}{4Mm}(b-a)$$